
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

I Semestre 2024
Tercer Examen Parcial
Miércoles 12 de junio 2024
Hora de inicio: 7:30 am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	29
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

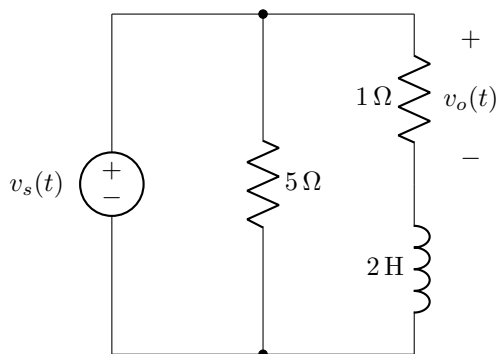
Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	10	
Problema 2	4	
Problema 3	7	
Problema 4	8	

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier en análisis de circuitos

10 Pts

Sea el circuito de la siguiente figura:



Donde:

$$v_s(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3}{n^2} \cos(2nt) + \frac{1}{n} \sin(2nt) \right]$$

Con base en esta información:

1.1. Determine la frecuencia fundamental para $v_s(t)$.

0.5 Pts

$$\omega_o = 2 \text{ rad/s}$$

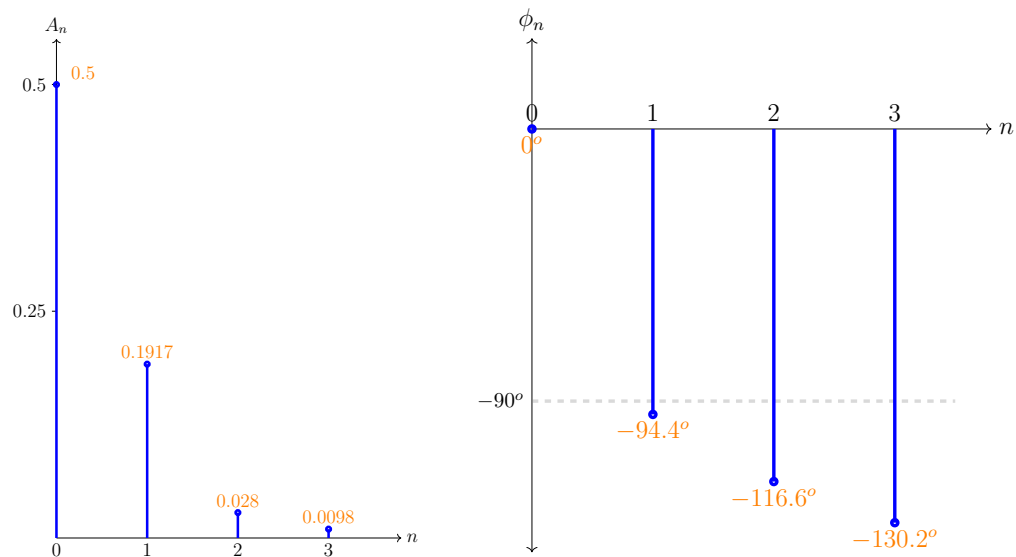
1.2. Determine la tensión $v_o(t)$ en la resistencia de 1Ω .

5.5 Pts

$$v_o(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sqrt{\frac{n^2 + 9}{16n^2 + 1}} \cos \left(2nt - \tan^{-1} \left(\frac{n}{3} \right) - \tan^{-1}(4n) \right)$$

1.3. Grafique los espectros de amplitud y fase para la tensión $v_o(t)$ considerando hasta el tercer armónico.

2 Pts

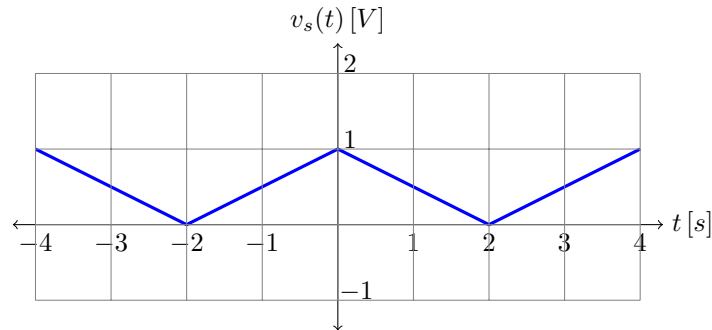


- 1.4. Determine la potencia promedio en la resistencia de 5Ω considerado únicamente hasta el tercer armónico inclusive. 2 Pts

$$P \approx 119 \text{ mW}$$

Problema 2 Series de Fourier**4 Pts**

Sea la señal periódica $v_s(t)$ de la siguiente figura:

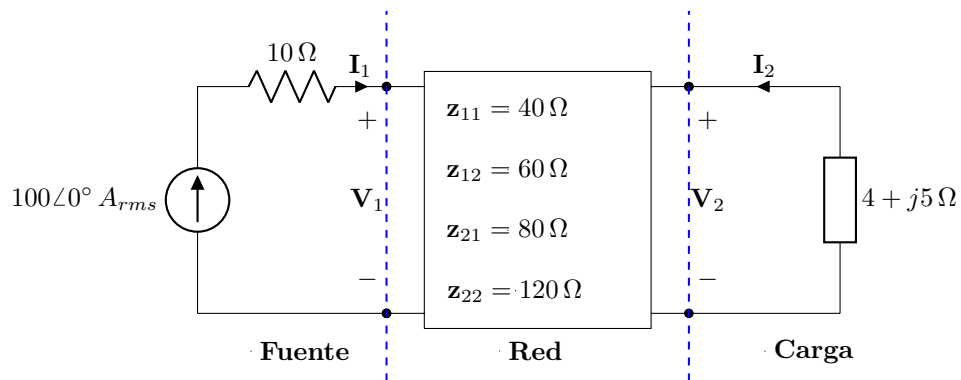


Determine la expresión para la función de los coeficientes a_n de la serie trigonométrica de Fourier para la señal $v_s(t)$. Simplifique al máximo la expresión.

$$a_n = \frac{2}{\pi^2 n^2} (1 - \cos(\pi n))$$

Problema 3 Redes de dos puertos**7 Pts**

Para el siguiente circuito



3.1. Determine la tensión del puerto de entrada $\mathbf{V_1}$ y la tensión del puerto de salida $\mathbf{V_2}$.

5 Pts

$$\mathbf{V_1} = 206,57 \angle 48,99^\circ V_{rms}$$

$$\mathbf{V_2} = 412,74 \angle 49,03^\circ V_{rms}$$

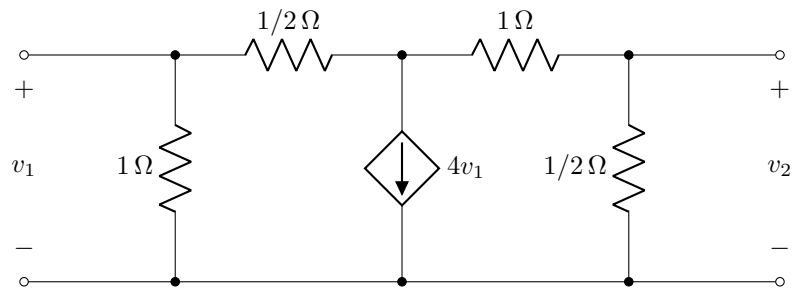
3.2. Determine el factor de potencia visto por la fuente de corriente.

2 Pts

$$f_p = 0,9907 \downarrow$$

Problema 4 Redes de dos Puertos**8 Pts**

Un dispositivo de asistencia cardíaca típicamente consiste en un paquete de baterías, un controlador electrónico, una bomba y electrodos. El circuito mostrado a continuación se puede utilizar para modelar el controlador electrónico y la bomba.



Determine los parámetros de impedancia del modelo de dos puertos para el circuito anterior.

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 2/9 & 1/18 \\ -1/18 & 0,361 \end{bmatrix} \Omega$$